

Universidade Federal da Bahia

MATA40 – Estruturas de Dados e Algoritmos

Prof. Sérgio Gorender

Lista de Exercícios – Árvores e Heap

1. Desenhe a árvore binária de busca resultante da inclusão da seguinte sequência de valores: 45, 30, 15, 70, 60, 20, 40, 65, 100, 90, 35. Qual a altura desta árvore?
2. Para a árvore binária de busca obtida da questão anterior, apresente o resultado de percorrer a árvore em pré-ordem, em-ordem e pós-ordem.
3. Apresente um algoritmo para remover uma chave de uma árvore binária de busca.
4. Mostre que uma rotação dupla esquerda em uma árvore AVL pode ser obtida por uma rotação direita seguida de uma rotação esquerda.
5. Qual a complexidade da busca em uma árvore AVL? E qual deve ser a complexidade do algoritmo de exclusão nestas árvores?
6. Desenhe a árvore AVL resultante após cada uma das inclusões a seguir: 30, 50, 90, 10, 20, 40.
7. Considerando a árvore AVL resultante do exercício anterior, desenhe a árvore resultante após a exclusão de cada valor a seguir: 20, 10.
8. Considere uma árvore Binária de busca balanceada, similar à [árvore AVL](#), na qual, para cada nó, a diferença da altura entre as sub-[árvores](#) esquerda e direita possa ser de até 2. Elabore o algoritmo de inclusão para esta árvore, que atualize o balanceamento dos nós, e indique em que casos deve ser feito um roteamento e qual roteamento. Não é preciso apresentar os algoritmos de roteamento.
9. Elabore o algoritmo Heapsort completo.